



姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

八. 数据记录与处理

1. 原始数据记录

表1 沿程阻力实验——光滑管

仪表显示初始压差: -0.4 kPa 室温: $24.2^\circ\text{C} - 24.9^\circ\text{C}$ 初压: 左压 - 右压 = 0 mmHg

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
流量 ($\text{L}\cdot\text{h}^{-1}$)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	160	240	340	440	500	600	700	800	900	1000
左 (mmHg)	306.5	307.5	305.5	302.0	299.0	299.0	298.0	268.5	254.5	244.0	239.5	初压差 kPa									
右 (mmHg)	306.5	312.5	317.5	320.0	322.0	330.0	340.5	352.0	365.5	377.5	385.5			1.9	4.5	9.3	15.2	19.1	27.9	37.5	48.1
净压差 (kPa)	0	0.049	0.117	0.176	0.235	0.401	0.611	0.871	1.086	1.306	1.428	2.3	4.9	9.7	15.6	19.5	28.3	37.9	48.5	59.6	72.2

表2 局部阻力实验

室温: $25.4^\circ\text{C} - 25.8^\circ\text{C}$ 仪表显示始压差: -0.4 kPa

序号	1	2	3	4	5	6
流量 ($\text{L}\cdot\text{h}^{-1}$)	700	760	820	900	960	1000
近压差 kPa	10.3	12.5	14.7	17.7	20.3	22.4
远压差 kPa	10.5	12.8	15.0	18.0	20.7	22.8
$\Delta P_f' (\text{kPa})$	10.1	12.2	14.4	17.4	19.9	22.0
流速 $u (\text{m/s})$	0.619	0.672	0.725	0.796	0.849	0.885

表2中 $\Delta P_f'$ 计算过程:

$$\Delta P_f' = 2(P_b - P_b') - (P_a - P_a')$$

$$= 2 \times 10.3 - 10.5 = 10.1 \text{ kPa}$$

流速 u :

$$u = \frac{Q}{\pi d^2}$$

$$u = \frac{700}{3600 \times 1000} = 0.619 \text{ m/s}$$

其余组数据同理可得。

表1中净压差计算过程:

① $Q = 10 \text{ L}\cdot\text{h}^{-1}$ 时 查表得 24.5°C 时 $\rho = 997.2 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

$$\Delta P = \rho g \Delta h = 997.2 \times 9.81 \times (312.5 - 307.5) \times 10^{-6} \approx 0.049 \text{ kPa}$$

② $Q = 160 \text{ L}\cdot\text{h}^{-1}$ 时 因仪器初始压差为 -0.4 kPa , 故净压差应加上 0.4 kPa

$$\Delta P = 1.9 + 0.4 = 2.3 \text{ kPa}$$

其余组数据同理可得。





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

2. 数据处理

表3 流体阻力实验数据表 (光滑管管径 0.008m, 管长 1.7m)

序号	流量 Q (L/h)	ΔP (Pa)	流速 u (m/s)	Re	λ	Blasius 方程 λ
1	10	49	0.055	491	0.15288	0.06719
2	20	117	0.111	991	0.08962	0.05637
3	30	176	0.166	1481	0.06028	0.05099
4	40	235	0.221	1972	0.04541	0.04746
5	50	401	0.276	2463	0.04968	0.04490
6	60	611	0.332	2963	0.05232	0.04287
7	70	817	0.387	3453	0.05149	0.04126
8	80	1086	0.442	3944	0.05247	0.03991
9	90	1306	0.498	4444	0.04970	0.03874
10	100	1428	0.553	4935	0.04407	0.03774
11	160	2300	0.885	7897	0.02772	0.03355
12	240	4900	1.327	11841	0.02626	0.03032
13	340	9700	1.880	16776	0.02590	0.02779
14	440	15600	2.433	21711	0.02487	0.02606
15	500	19500	2.765	24673	0.02407	0.02524
16	600	28300	3.317	29599	0.02428	0.02411
17	700	37900	3.870	34534	0.02388	0.02320
18	800	48500	4.423	39469	0.02330	0.02244
19	900	59600	4.976	44403	0.02272	0.02179
20	1000	72200	5.529	49338	0.02229	0.02122

温度 $T = \frac{1}{2}(24.2 + 24.9) = 24.6^\circ\text{C}$

密度 $\rho = 997.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

粘度 $\mu = 8.94 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$

计算过程以第一组数据为例

其余数据处理方法相同。

① 管内流速 u

$$u = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} d^2} = \frac{\frac{10}{3600} \times 1000}{\frac{3.14}{4} \times 0.008^2} = 0.055 \text{ m/s}$$

② 雷诺数 Re

$$Re = \frac{\rho u d}{\mu} = \frac{0.008 \times 0.055 \times 997.2}{8.94 \times 10^{-4}} = 491$$

③ 摩擦系数 λ

$$\lambda = \frac{2d}{\rho L} \cdot \frac{\Delta P}{u^2} = \frac{2 \times 0.008 \times 49}{997.2 \times 1.7 \times (0.055)^2} = 0.15288$$

④ Blasius 方程 λ

$$\lambda = \frac{0.3163}{Re^{0.25}} = 0.06719$$

在双对数坐标纸上作 $\lambda - Re$ 关系图, 如附图所示。





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

表4. 局部阻力实验数据表 (局部阻力管径 0.020m)

室温: 25.6℃ 密度 $\rho = 996.9 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 粘度 $\mu = 8.74 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$

序号	流量(L/h)	$\Delta P_f' (\text{Pa})$	流速 $u (\text{m/s})$	局部阻力系数 ξ
1	700	10100	0.619	52.88
2	760	12200	0.672	54.20
3	820	14400	0.725	54.96
4	900	17400	0.796	55.09
5	960	19900	0.849	55.39
6	1000	22000	0.885	56.35

计算过程以第一组数据为例,
其余数据计算方法同理:

局部阻力系数:

$$\therefore \xi = \frac{\Delta P_f'}{\rho \cdot \frac{u^2}{2}} \text{ 可得: } \xi = \frac{2}{\rho} \cdot \frac{\Delta P_f'}{u^2}$$

$$\therefore \xi = \frac{2 \times 10100}{996.9 \times (0.619)^2} = 52.88$$

$$\text{平均局部阻力系数 } \bar{\xi} = \frac{\sum \xi}{6} = \frac{1}{6} \times (52.88 + 54.20 + 54.96 + 55.09 + 55.39 + 56.35) = 54.81$$

3. 结果分析

(1) 将光滑管中流动阻力实验求出的 λ , 与 Blasius 方程求出的 λ 相对比, 可以发现:

Re 较小时, λ 与 λ 理论相差较大, 随着 Re 的增大, 两者相差变小逐渐接近。

在 $Re > 8000$ 时, 两者的差值明显缩小, 说明 Re 较小时, 实验的误差较大, 也可以

说明, 随流体流速的增加, 其他因素的影响逐渐减小, 测得的 λ 越来越接近于理论值。

(2) 观察 $\lambda-Re$ 曲线可以看出: 随着 Re 增加, λ 呈下降趋势。

在湍流区, Re 增大到一定数值后, λ 下降的速度越来越小。

(3) 计算局部阻力实验中局部阻力系数 ξ 的标准差。

$$\xi = \sqrt{\frac{\sum (\xi_i - \bar{\xi})^2}{N}} = \sqrt{\frac{(52.88-54.81)^2}{1.93} + \frac{(54.20-54.81)^2}{0.61} + \frac{(54.96-54.81)^2}{6} + \frac{(55.09-54.81)^2}{0.15} + \frac{(55.39-54.81)^2}{0.28} + \frac{(56.35-54.81)^2}{1.54}} = 1.073$$

标准差适中偏小。

说明流体流速的变化对相同开度的闸阀下测得的局部阻力系数影响不大。

从而可知局部阻力系数在实验条件下变化较小。





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

4. 实验中的误差分析

- (1) 通过压力传感器读取数据时, 仪器无法处于完全稳定的状态, 存在一定的偏差。
- (2) 通过U型管压差计读取数据时, 由于流体流动本身具有一定的脉动性, 压差无法保持稳定, 液面上下出现波动的现象, 无法准确读数, 影响实验结果。
- (3) 由于所使用的水已在水槽中存放了很久, 且纯净度不高, 所以不能保证其粘度、密度等参数与理想状态相同, 导致结果在一定程度上有偏差。
- (4) 在实验过程中, 由于流体流动和管壁有摩擦, 会产生热量导致流体温度升高, 且在管路的不同位置, 流体温度可能不相同, 但仪器检测到的只是检测点所在的温度, 以此数值来代替管路内流体的温度会造成一定误差。

七. 思考题

1. 为什么本实验装置中泵启动前不需要灌泵?

答: 因为离心泵安装在液面以下, 液体依靠重力就能进入离心泵并充满, 不会出现气缚现象。

2. 为什么要测量流体的温度? 能否用室温代替水温呢?

答: 因为液体的物理性质 (如 ρ , μ) 与温度有关, 所以要测量流体的温度。

由于流体在流动过程中摩擦, 可能导致液体温度高于室温, 故不能用室温代替。

3. 本实验的压力测量方法有哪几种? 可以用别的方法代替吗?

答: 两种: U型管压差计, 压力传感器

可以, 如弹性变形法, 电测压力法等。

4. 本实验的测定结果可否用于计算其他流体在本装置上的阻力损失? 可否用于计算水在别的管路中的阻力损失?

答: ① 可以。因为 $\lambda = f(Re, \frac{\epsilon}{d})$, 即 $\lambda-Re$ 关系与管内介质种类无关, 只与管子的相对粗糙度有关。

所以只需要相对粗糙度 $\frac{\epsilon}{d}$ 相同, 不论流体种类如何, $\lambda-Re$ 关系都是相同的。

② 不可以, 不同的管路的相对粗糙度 $\frac{\epsilon}{d}$ 不同, 会使 $\lambda-Re$ 关系发生变化。

5. 导压系统内若有气泡, 应如何赶净气泡?

答: 启动离心泵用最大流量的水把残留在系统内的空气带走, 排1-2min, 关闭阀门。再将U型管内水柱放在一半处, 关闭放空阀, 打开进水阀, 若两液柱等高, 即空气已排净。





厦门大学化工基础实验报告

第 8 页

姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

6. 为什么测定局部阻力实验要在大流量下测定?

答: 小流量下只能发生层流或过渡流, 大流量下发生湍流, 阻力是在湍流条件下测定的。

7. 如果要增加雷诺数的范围, 应采取哪些措施?

答: ① 设备一定时, 可选用大密度或低粘度的流体。

② 流体一定时, 选择管径较大的设备。

